UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR-STI • Licence BCG • L1 • Physique générale 1 (LBCG1121)

Série de travaux dirigés n°4 — chapitre 4

Mécanique des fluides

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- appliquer la relation fondamentale de l'hydrostatique et le théorème d'Archimède ;
- utiliser la loi de Laplace et la loi de Jurin ;
- écrire la conservation du débit et le théorème de Bernoulli ;
- calculer un nombre de Reynolds, une résistance hydraulique (Poiseuille) ;
- calculer une vitesse de sédimentation.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 4 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

On prend $g = 9{,}8\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$, $\rho_{\mathrm{eau}} = 1000\ \mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $p_{\mathrm{atm}} = 1{,}013 \times 10^5$ Pa.

Partie A — Statique des fluides

Exercice 1 — Tension artérielle et position du corps ★

Chez un adulte debout, la pression artérielle moyenne au niveau du cœur vaut 100 mmHg (pression relative). Le sang a une masse volumique $\rho = 1060\ \mathrm{kg/m^3}$; $\rho_{\mathrm{Hg}} = 13\,600\ \mathrm{kg/m^3}$.

1. Convertir 100 mmHg en pascals.
2. Calculer la pression artérielle moyenne dans le cerveau (40 cm au-dessus du cœur) et dans les pieds (1,3 m au-dessous), en mmHg.
3. Que deviennent ces pressions quand la personne est allongée ? Pourquoi une girafe a-t-elle une pression au cœur d'environ 250 mmHg ?

Exercice 2 — Tube en U : mesure d'une masse volumique ★

Un tube en U contient de l'eau. On verse de l'huile dans une branche : la colonne d'huile mesure $h_2 = 12{,}0$ cm au-dessus de l'interface eau–huile, et la surface de l'eau dans l'autre branche se trouve à $h_1 = 10{,}8$ cm au-dessus de cette interface. Calculer la masse volumique de l'huile.

Exercice 3 — Flottabilité d'un poisson et d'un bloc de glace ★★

1. Un poisson de 500 g a une masse volumique de 1080 kg/m^3 sans sa vessie natatoire. Quel volume de gaz doit contenir la vessie pour qu'il flotte entre deux eaux (eau douce) ? On néglige la masse du gaz.
2. Un bloc de glace ($\rho = 917$ kg/m^3) de 1,0 m^3 flotte sur un lac. Calculer le volume émergé. Quelle masse maximale peut porter le bloc sans être totalement immergé ?

Partie B — Tension superficielle et capillarité

Exercice 4 — Montée de l'eau dans les sols ★

L'eau ($\gamma = 0{,}073$ N/m) mouille parfaitement les grains d'un sol ($\theta = 0$). On assimile les pores à des tubes de rayon r.

1. Calculer la hauteur de remontée capillaire au-dessus de la nappe pour un sable ($r = 0{,}10$ mm), un limon ($r = 10$ μm), une argile ($r = 1{,}0$ μm).
2. Quelle conséquence pour l'alimentation en eau des racines ? pour la remontée de sels en zone aride ?

Exercice 5 — Alvéoles pulmonaires et surfactant ★★

On modélise une alvéole pulmonaire par une sphère de rayon $R = 0{,}10$ mm tapissée d'un film liquide (une seule surface liquide–air).

1. Calculer la surpression nécessaire pour la maintenir ouverte si le film avait la tension superficielle de l'eau (0,073 N/m). Comparer à la dépression d'une inspiration normale, environ 400 Pa.
2. Le surfactant pulmonaire abaisse γ à environ 0,005 N/m. Refaire le calcul et conclure.
3. Deux alvéoles de rayons différents communiquent. Laquelle a la pression intérieure la plus forte ? Que se passerait-il sans surfactant ?

Exercice 6 — Méthode du compte-gouttes ★★

Avec un même compte-gouttes, 5,0 mL d'eau donnent 100 gouttes et 5,0 mL d'éthanol ($\rho = 790$ kg/m^3) donnent 260 gouttes.

1. Calculer la masse d'une goutte de chaque liquide.
2. En déduire la tension superficielle de l'éthanol ($\gamma_{\text{eau}} = 0{,}073$ N/m).

Partie C — Fluides en mouvement

Exercice 7 — Vidange d'un réservoir et débitmètre de Venturi ★★

1. Un château d'eau a sa surface libre à 20 m au-dessus d'un robinet. Avec le modèle du fluide parfait, calculer la vitesse de l'eau à la sortie du robinet ouvert, puis le débit si l'orifice a une section de 2,0 cm^2.
2. Une conduite horizontale passe d'une section $S_1 = 20\ \text{cm}^2$ à $S_2 = 5{,}0\ \text{cm}^2$. Deux tubes verticaux montrent une différence de niveau de $\Delta h = 30$ cm entre les deux sections. Calculer v_1, v_2 et le débit.

Exercice 8 — Écoulement du sang : Reynolds et Poiseuille ★★★

Le sang ($\rho = 1060\ \text{kg/m}^3$, $\eta = 3{,}5 \times 10^{-3}\ \text{Pa}\cdot\text{s}$) circule dans une artère de rayon $R = 2{,}0$ mm et de longueur $L = 10$ cm, avec un débit $Q_v = 1{,}0$ mL/s.

1. Calculer la vitesse moyenne et le nombre de Reynolds. L'écoulement est-il laminaire ?
2. Calculer la résistance hydraulique et la chute de pression le long de l'artère (en Pa et en mmHg).
3. Une plaque d'athérome réduit le rayon de 30 % sur toute la longueur. Que devient la chute de pression à débit constant ?
4. L'artère se divise en deux branches identiques de rayon 1,6 mm et de même longueur. Comparer la résistance de l'ensemble des deux branches à celle de l'artère mère.

Exercice 9 — Sédimentation de particules dans une rivière et centrifugation ★★★

Des grains de quartz sphériques ($\rho_p = 2650\ \text{kg/m}^3$) chutent dans l'eau calme ($\eta = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{Pa}\cdot\text{s}$). On admet la loi de Stokes.

1. Établir l'expression de la vitesse limite et la calculer pour un limon ($r = 10\ \mu$m) et une argile ($r = 1{,}0\ \mu$m).
2. Combien de temps faut-il à chacune pour se déposer au fond d'un lac de 5,0 m ?
3. On centrifuge une suspension d'argile à 6000 tours/min, à $x = 10$ cm de l'axe. Par quel facteur la sédimentation est-elle accélérée ? Durée pour parcourir 2,0 cm ?
4. Vérifier pour le limon que le nombre de Reynolds $Re = \rho_f v\,(2r)/\eta$ est très petit (condition de validité de Stokes).